Gasdinamica – Prova del 01/02/1970, esercizio 1

Riflessione di un urto obliquo su una lastra piana a $M = 1{,}3$

Traccia

Una corrente uniforme supersonica, stazionaria e bidimensionale a $M = 1{,}3$ scorre lungo una lastra piana su cui incide un urto obliquo. Definire la relativa polare pressione–deviazione e determinare le diverse riflessioni possibili dell'urto obliquo (modello di gas ideale). Descrivere le diverse riflessioni individuate nel piano fisico (x, y) (valutazione 13/30).

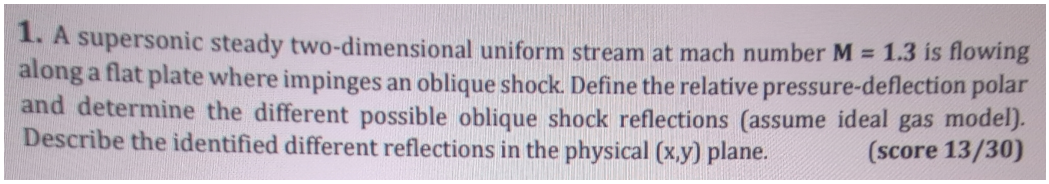

1. A supersonic steady two-dimensional uniform stream at mach number **M = 1.3** is flowing along a flat plate where impinges an oblique shock. Define the relative pressure-deflection polar and determine the different possible oblique shock reflections (assume ideal gas model). Describe the identified different reflections in the physical (x,y) plane. **(score 13/30)**

Figura 1: Traccia originale.

1 Lettura del testo e dati

La corrente 1 è parallela alla lastra ($\theta_1 = 0$). Un urto obliquo, generato altrove (per esempio da un cuneo posto sopra la lastra), la investe e la devia verso la lastra di un angolo θ_I; la lastra impone di nuovo $\theta = 0$, e il modo in cui ciò avviene è la "riflessione". La traccia **non assegna** l'intensità dell'urto incidente: la interpreto come richiesta di classificare le riflessioni possibili al variare della deviazione θ_I (equivalentemente dell'angolo d'urto σ_I), per $M_1 = 1{,}3$ fissato. Il dato caratterizzante è il Mach **basso**: la polare di $M_1 = 1{,}3$ è piccola e quella riflessa ancora di più.

Grandezza	Valore	Note
γ	1,4	gas ideale, aria (non indicato)
M_1, θ_1, p_1	1,3, 0°, 1	corrente indisturbata, pressioni riferite a p_1
θ_I	parametro	deviazione imposta dall'urto incidente, $0 < \theta_I < \theta_{\max}(M_1)$

Tabella 1: Dati del problema.

La stessa traccia è nel catalogo come B69-E01 (25/01/2023).

2 Modello e ipotesi

1. **Flusso piano, stazionario, non viscoso, gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$.** Trascuro lo strato limite sulla lastra e la sua interazione con l'urto.
2. **Urti rettilinei e stati uniformi** fra di essi: ogni urto è descritto dalle relazioni di Rankine–Hugoniot dell'urto obliquo, cioè da un punto della polare p–θ dello stato a monte.

3. **Regioni supersoniche** dove si applica il modello stazionario 2D iperbolico: la riflessione è determinata localmente nel punto d'impatto solo finché le regioni 2 e 3 sono supersoniche (da verificare, §8). Una regione subsonica riceve informazione da valle e la struttura non è più determinata dalle sole polari.

4. **Urto incidente sul ramo debole**: il campo è esterno e nessuna contropressione impone il ramo forte; stessa scelta per il riflesso, salvo discutere la seconda intersezione.

3 Analisi qualitativa

Urto incidente. Viene dall'alto: è un'onda C^- di compressione che devia la corrente di $-\theta_I$, verso la lastra, e porta lo stato 2 sul ramo debole della polare di 1.

Onda riflessa. Dietro l'incidente la corrente punta contro la lastra, che impone $\theta = 0$: dalla lastra nasce un'onda C^+ che deve ruotare la corrente di $+\theta_I$. Su una parete un'onda si riflette con la **stessa natura**: il riflesso è una compressione, cioè un urto, e la pressione sulla lastra cresce due volte ($p_3 > p_2 > p_1$).

Perché il Mach basso è decisivo. Il riflesso deve produrre la stessa deviazione θ_I partendo da $M_2 < M_1$, quindi con una polare più piccola: esiste solo se $\theta_I \leq \theta_{\max}(M_2)$. Crescendo θ_I, M_2 cala e $\theta_{\max}(M_2)$ cala anch'esso: c'è un angolo di distacco θ_D oltre il quale la riflessione regolare (RR) è impossibile. A $M_1 = 1{,}3$ la polare di 1 arriva solo a $\theta_{\max} = 6{,}66°$, quindi tutta la fenomenologia sta in pochi gradi. Oltre θ_D si deve verificare se esiste una riflessione di Mach (MR) a tre urti: incidente, riflesso e gambetto quasi normale, con una linea di scorrimento uscente dal punto triplo.

4 Topologia del campo

Gli stati sono numerati come d'uso: 1 a monte, 2 dopo l'incidente, 3 dopo il riflesso, 4 dietro il gambetto (o dietro il tratto normale dell'urto).

- **RR**: due urti rettilinei che si incontrano sulla lastra in un punto; regioni uniformi 1, 2, 3, con $\theta_1 = \theta_3 = 0$ e $\theta_2 = -\theta_I$.
- **MR**: punto triplo staccato dalla lastra; fra il punto triplo e la lastra un gambetto quasi normale, dietro il quale la regione 4 è subsonica; la linea di scorrimento separa 3 da 4 con $p_3 = p_4$, $\theta_3 = \theta_4$.
- **Nessuna riflessione**: un solo urto, rettilineo lontano dalla lastra, che si incurva e la raggiunge perpendicolarmente; dietro il tratto quasi normale una sacca subsonica 4, chiusa da una linea sonica.

Quale di queste si realizza lo stabilisce il calcolo; le figure nel piano fisico sono in §10.

5 Bilancio equazioni/incognite

RR. Noto 2, l'urto riflesso ha un'incognita (il suo angolo σ_R) e una condizione, $\theta_3 = 0$: il problema è chiuso ed equivale a intersecare la polare C^+ di 2 con l'asse $\theta = 0$. Una sola onda nasce dalla parete e una sola condizione vi è imposta: il numero di condizioni al contorno coincide con le caratteristiche entranti.

MR (teoria dei tre urti). Noto 2, incognite gli angoli del riflesso e del gambetto (cioè p_3, θ_3 e p_4, θ_4, ciascuna coppia vincolata alla propria polare); condizioni sulla linea di scorrimento $p_3 = p_4$, $\theta_3 = \theta_4$. Due equazioni in due incognite: graficamente, l'intersezione della polare C^+ di 2 con il ramo forte della polare di 1. Il bilancio è chiuso, ma la soluzione può non esistere.

6 Scorciatoie fisiche

- L'esistenza della RR non richiede di intersecare le polari: basta confrontare θ_I con $\theta_{\max}(M_2)$. Il limite θ_D è quindi la radice di $\theta_{\max}(M_2(\theta_I)) = \theta_I$.
- Il criterio di von Neumann (polari che si incontrano sull'asse $\theta = 0$ nel punto d'urto normale di 1) richiede $p_3 = p_{n1}$. Poiché p_3 cresce con θ_I, basta confrontare il suo valore massimo, a θ_D, con p_{n1}: se è minore, θ_N non esiste.
- Per $\theta_I \to 0$ le onde sono acustiche: ognuna dà $\Delta p/p \simeq \gamma M^2\theta/\sqrt{M^2-1}$ e la riflessione su parete **raddoppia** il salto, $p_3 - p_1 \simeq 2(p_2 - p_1)$: utile come controllo del calcolo.

7 Calcolo

a) Polare pressione–deviazione dello stato 1

Attraverso un urto obliquo di angolo σ si conserva la componente tangenziale della velocità e la normale subisce il salto dell'urto normale con $M_{n1} = M_1 \sin\sigma$. Da V_t costante e dalla continuità, $\tan(\sigma-\theta)/\tan\sigma = \rho_1/\rho_2 = [(\gamma-1)M_{n1}^2+2]/[(\gamma+1)M_{n1}^2]$, da cui

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_1^2\sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma+\cos 2\sigma)+2}, \qquad \frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_1^2\sin^2\sigma - 1\right), \qquad M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma-\theta)},$$

con $M_{n2}^2 = (1+\delta M_{n1}^2)/(\gamma M_{n1}^2 - \delta)$. Al variare di σ da μ_1 a 90°, la coppia (θ, p) descrive la polare (con $\pm\theta$ per le due famiglie). Punti notevoli per $M_1 = 1{,}3$:

- onda nulla: $\sigma = \mu_1 = \arcsin(1/M_1) = 50{,}3°$, $p/p_1 = 1$;
- massima deviazione ($d\theta/d\sigma = 0$): $\theta_{\max} = 6{,}66°$ a $\sigma = 69{,}4°$, $p/p_1 = 1{,}56$;
- punto sonico ($M_2 = 1$): $\theta_s = 6{,}32°$ a $\sigma = 65{,}1°$, $p/p_1 = 1{,}46$;
- urto normale: $\theta = 0$, $p_{n1}/p_1 = 1{,}805$, $M = 0{,}786$.

Il ramo debole va da μ_1 al punto sonico; fra punto sonico e $\theta_{\max}$ è ancora "debole" ma con valle subsonica.

b) Riflessione regolare: esempio a $\theta_I = 2°$

Stato 2. Dalla relazione θ–σ–M con M_1 e θ_I, ramo debole:

$$\sigma_I = 53{,}5°, \quad M_{n1} = 1{,}045, \quad p_2/p_1 = 1{,}107, \quad M_2 = 1{,}22, \quad \theta_2 = -2°.$$

La polare di 2 arriva a $\theta_{\max}(M_2) = 4{,}59° > \theta_I$: la RR esiste.

Stato 3. Stessa relazione con M_2 e deviazione $+\theta_I$ (onda C^+, da $\theta_2 = -\theta_I$ a $\theta_3 = 0$), ramo debole. L'angolo σ_R è misurato dalla direzione della corrente 2, quindi l'urto riflesso forma con la lastra l'angolo $\varphi_R = \sigma_R - \theta_I$:

$$\sigma_R = 58{,}9°, \quad \varphi_R = 56{,}9°, \quad M_{n2} = 1{,}048, \quad p_3/p_2 = 1{,}115, \quad p_3/p_1 = 1{,}23, \quad M_3 = 1{,}14.$$

La seconda intersezione della polare di 2 con $\theta = 0$, sul ramo forte, dà $p_{3'}/p_1 = 1{,}73$, $M_{3'} = 0{,}84$, $\varphi_{R'} = 82{,}6°$: richiederebbe una contropressione imposta a valle, assente in un campo esterno, e la scarto.

c) Criterio di distacco e criterio sonico

Ripetendo il calcolo al variare di θ_I (tabella 2), M_2 diminuisce e la polare riflessa si restringe. Il distacco è la radice di $\theta_{\max}(M_2(\theta_I)) = \theta_I$, cioè la polare di 2 tangente all'asse $\theta = 0$:

$$\theta_D = 3{,}25^\circ \quad (\sigma_I = 55{,}8^\circ,\ M_2 = 1{,}17,\ p_2/p_1 = 1{,}18;\ \text{al distacco } p_3/p_1 = 1{,}54,\ M_3 = 0{,}96).$$

Già un po' prima la regione 3 diventa subsonica: $M_3 = 1$ per $\theta_S = 3{,}15^\circ$ ($p_3/p_1 = 1{,}46$).

θ_I	σ_I	p_2/p_1	M_2	$\theta_{\max}(M_2)$	φ_R	p_3/p_1	M_3
1°	$51{,}8^\circ$	1,051	1,263	$5{,}64^\circ$	$53{,}0^\circ$	1,107	1,224
2°	$53{,}5^\circ$	1,107	1,224	$4{,}59^\circ$	$56{,}9^\circ$	1,233	1,140
3°	$55{,}3^\circ$	1,167	1,184	$3{,}52^\circ$	$63{,}7^\circ$	1,415	1,028
$\theta_S = 3{,}15^\circ$	$55{,}6^\circ$	1,176	1,178	$3{,}36^\circ$	$65{,}8^\circ$	1,462	1,000
$\theta_D = 3{,}25^\circ$	$55{,}8^\circ$	1,183	1,173	$3{,}25^\circ$	$69{,}7^\circ$	1,537	0,955

Tabella 2: Riflessione regolare (riflesso debole) al variare della deviazione dell'urto incidente.

d) Criterio di von Neumann

Il massimo di p_3 sulla RR si ha al distacco: $p_3/p_1 = 1{,}54 < p_{n1}/p_1 = 1{,}805$. La pressione dell'urto normale di 1 non è mai raggiunta: le due polari non si incontrano mai sull'asse $\theta = 0$ e **l'angolo di von Neumann non esiste** a $M_1 = 1{,}3$. Manca quindi anche il dominio di doppia soluzione (isteresi RR/MR): sotto θ_D c'è solo la RR.

e) Oltre il distacco: teoria dei tre urti

Per $\theta_D < \theta_I < \theta_s(M_1)$ cerco l'intersezione della polare C^+ di 2 con il ramo forte della polare di 1. Esempio $\theta_I = 5^\circ$: $\sigma_I = 60{,}0^\circ$, $M_2 = 1{,}09$, $p_2/p_1 = 1{,}31$, $\theta_{\max}(M_2) = 1{,}31^\circ$. La polare di 2 occupa solo $-6{,}31^\circ \le \theta \le -3{,}69^\circ$ e arriva al massimo a $p/p_1 = 1{,}60$ (urto riflesso normale), mentre il ramo forte della polare di 1 a $\theta = -5^\circ$ è a $p/p_1 = 1{,}73$. La polare riflessa è **tutta interna** alla polare dell'urto incidente e non la interseca, se non nel punto 2; lo stesso accade per ogni θ_I dell'intervallo. La teoria dei tre urti non ha soluzione: **a $M_1 = 1{,}3$ non esiste MR**.

Per $\theta_s(M_1) = 6{,}32^\circ < \theta_I < \theta_{\max}(M_1) = 6{,}66^\circ$ la regione 2 è già subsonica e non può esistere un urto riflesso; per $\theta_I > \theta_{\max}(M_1)$ l'urto incidente stesso non può essere attaccato al corpo che lo genera.

f) Configurazione oltre il distacco

La polare riflessa non interseca né l'asse delle pressioni ($\theta = 0$) né la polare dell'urto incidente: non c'è riflessione. L'urto incidente si **incurva** avvicinandosi alla lastra e la raggiunge **perpendicolarmente**, così che a parete $\theta = 0$ è soddisfatta dal tratto normale. Lungo l'urto curvo lo stato a valle percorre la polare di 1, dal punto 2 (tratto rettilineo, lontano dalla lastra) fino all'urto normale ($p_4/p_1 = 1{,}805$, $M_4 = 0{,}79$) al piede: dietro il tratto quasi normale c'è una sacca subsonica, e l'urto curvo genera entropia diversa su ogni linea di corrente (campo rotazionale).

8 Verifiche a posteriori

- Urto incidente: $M_{n1} = 1{,}045 > 1$ e $\Delta s > 0$; ramo debole con $M_2 = 1{,}22 > 1$ (vale per $\theta_I < \theta_s(M_1) = 6{,}32^\circ$). Esito positivo.

- Urto riflesso: $M_{n2} = 1{,}048 > 1$, $\Delta s > 0$, $\theta_3 = 0$ (condizione di parete soddisfatta). Positivo.
- Natura dell'onda riflessa: compressione come l'incidente, come richiede la riflessione su parete. Positivo.
- Limite acustico a $\theta_I = 0{,}5°$: $p_2 - p_1 = 0{,}0253$ (teoria lineare 0,0249) e $p_3 - p_1 = 0{,}0514 \simeq 2(p_2 - p_1) = 0{,}0505$. Positivo.
- Il riflesso è più intenso dell'incidente ($p_3/p_2 = 1{,}115 > p_2/p_1 = 1{,}107$, per $M_2 < M_1$) e non è speculare ($\varphi_R = 56{,}9° \neq \sigma_I = 53{,}5°$). Coerente con la teoria.
- Regioni supersoniche: verificato per $\theta_I < \theta_S = 3{,}15°$; fra θ_S e θ_D la regione 3 è subsonica ($M_3 \geq 0{,}96$) e il modello iperbolico vale solo vicino al punto di riflessione. Critico, discusso in §11.
- Coerenza dei criteri: $\theta_D = 3{,}25° < \theta_s(M_1) = 6{,}32° < \theta_{\max}(M_1) = 6{,}66°$; θ_N assente, coerente con l'assenza di soluzioni a tre urti. Positivo.

9 Risultati

Intervallo di θ_I	Configurazione	Note
$0 < \theta_I < \theta_S = 3{,}15°$	RR, regioni 2 e 3 supersoniche	$p_3/p_1 \leq 1{,}46$
$\theta_S < \theta_I \leq \theta_D = 3{,}25°$	RR con regione 3 subsonica	$p_3/p_1 \leq 1{,}54$
$\theta_D < \theta_I < \theta_s(M_1) = 6{,}32°$	nessuna riflessione, urto curvo	niente MR
$\theta_s(M_1) < \theta_I < \theta_{\max}(M_1) = 6{,}66°$	regione 2 subsonica, idem	

Tabella 3: Riflessioni possibili a $M_1 = 1{,}3$ ($\gamma = 1{,}4$). θ_N non esiste.

Esempio di RR a $\theta_I = 2°$: $\sigma_I = 53{,}5°$, $p_2/p_1 = 1{,}107$, $M_2 = 1{,}22$; $\varphi_R = 56{,}9°$, $p_3/p_1 = 1{,}23$, $M_3 = 1{,}14$.

10 Rappresentazioni

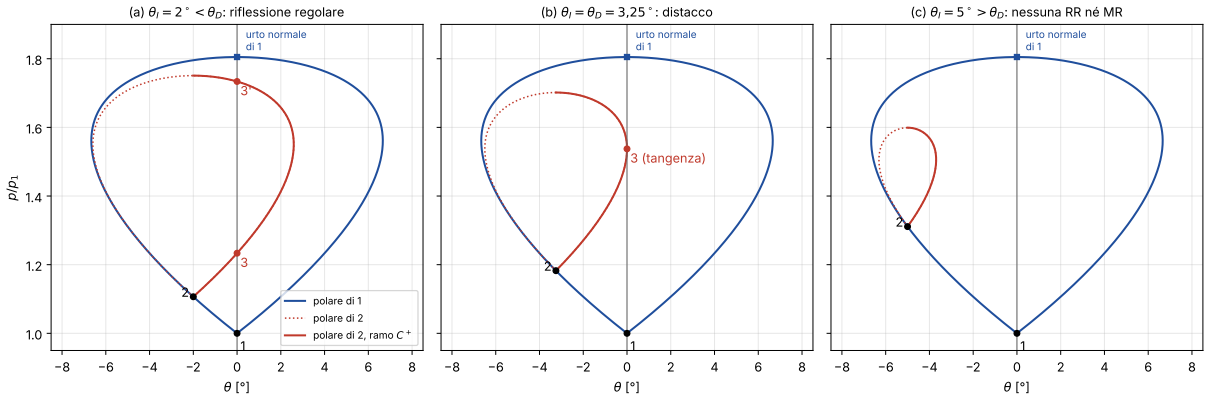


Figura 2: Piano p–θ: polare di 1 (blu), polare di 2 (rosso; a tratto continuo il ramo C^+ utile al riflesso). (a) RR: intersezioni 3 (debole) e 3′ (forte) con l'asse $\theta = 0$. (b) Distacco: polare di 2 tangente all'asse. (c) Oltre il distacco: la polare di 2 non raggiunge l'asse ed è interna alla polare di 1.

Nella figura 2 le polari partono dal punto $(0, 1)$ e non dall'origine. In (a) si legge la procedura della RR: dal punto 1 lungo il ramo debole della polare di 1 fino a 2, poi lungo la polare di 2 fino all'asse $\theta = 0$. Da (a) a (c) la polare di 2 si stringe, perché M_2 diminuisce: in (b) è tangente all'asse, in (c) non lo raggiunge più. In tutti e tre i casi resta sotto il ramo forte della polare di 1: nessun punto triplo possibile.

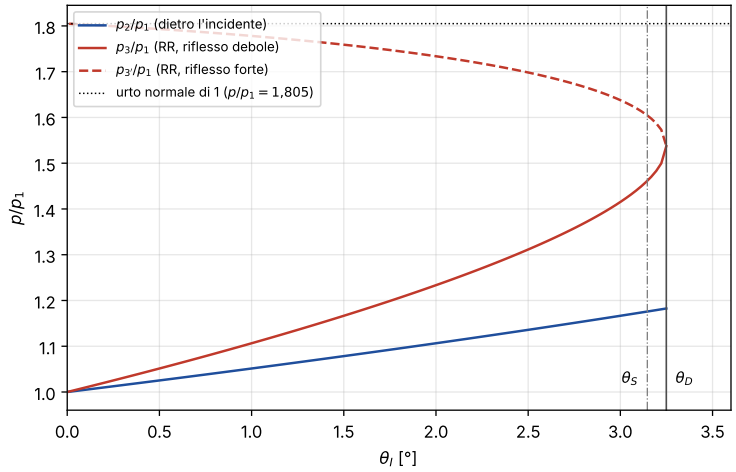


Figura 3: Pressioni dietro l'incidente e a parete per la RR, al variare di θ_I; in punteggiato la pressione dell'urto normale di 1.

La figura 3 mostra che il ramo debole e quello forte della RR si congiungono a θ_D, dove termina la RR, e che p_3 resta sempre sotto $p_{n1} = 1{,}805$: il criterio di von Neumann non è mai soddisfatto. Le pressioni coprono un intervallo piccolo (fra 1 e 1,8), quindi basta la scala lineare.

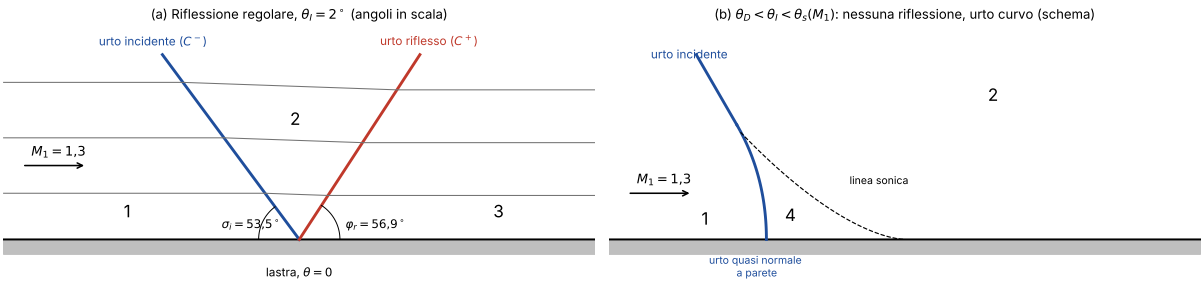


Figura 4: Piano fisico. (a) RR a $\theta_I = 2°$, angoli e linee di corrente in scala. (b) Oltre il distacco: urto incidente che si incurva e incide perpendicolarmente la lastra, con sacca subsonica 4 (qualitativo).

Nella figura 4(a) le linee di corrente piegano di 2° verso la lastra attraversando l'incidente e tornano orizzontali attraverso il riflesso, più inclinato sulla lastra dell'incidente. In (b) l'urto si raccorda alla lastra con un tratto quasi normale: non c'è urto riflesso né punto triplo; a valle la corrente subsonica 4 riaccelera e si raccorda con la regione 2 attraverso la linea sonica.

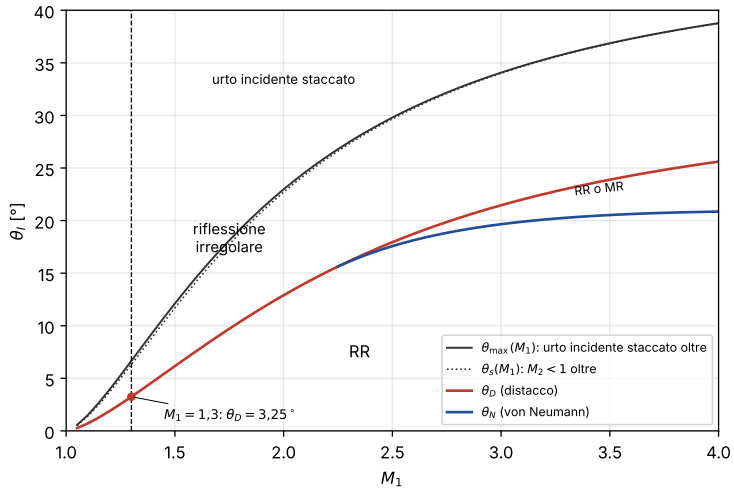


Figura 5: Piano θ_I–M_1: deviazione massima e sonica di 1, criteri di distacco θ_D e di von Neumann θ_N; tratteggiata la retta $M_1 = 1{,}3$.

La figura 5 colloca il caso nel quadro generale: θ_N esiste solo per $M_1 \gtrsim 2{,}2$, dove si apre la regione di doppia soluzione fra θ_N e θ_D; a $M_1 = 1{,}3$ la retta verticale incontra solo $\theta_D = 3{,}25°$ e poi, a pochi gradi di distanza, θ_s e $\theta_{\max}$.

11 Discussione fisica

- A Mach basso tutte le soluzioni stanno in pochi gradi di deviazione: basta un urto incidente debole ($p_2/p_1 \approx 1{,}18$) per rendere impossibile la RR, perché il riflesso parte da $M_2 \approx 1{,}17$, la cui polare ammette meno di 3,3° di deviazione.
- La RR si osserva fino a θ_D, ma da θ_S in poi la regione 3 è subsonica: le perturbazioni di valle (per esempio la spalla del cuneo che genera l'incidente) possono risalire fino al punto di riflessione, quindi la transizione reale avviene fra θ_S e θ_D, intervallo qui di appena 0,1°.
- La MR a tre urti richiede che la polare riflessa esca dalla polare incidente: a $M_1 = 1{,}3$ la polare riflessa è sempre contenuta in quella incidente, quindi oltre il distacco non c'è riflessione e l'urto incidente si incurva fino a incidere perpendicolarmente la lastra. Le misure reali in questo regime mostrano un urto che si raccorda con continuità alla parete, con una debole compressione riflessa che si dissolve, invece di un punto triplo netto.
- Non c'è isteresi: mancando θ_N, la configurazione dipende solo da θ_I e non dal verso in cui lo si fa variare, a differenza di quanto accade per $M_1 \gtrsim 2{,}2$.
- Il riflesso non segue la legge ottica ($\varphi_R \neq \sigma_I$): è più inclinato e più intenso perché deve dare la stessa deviazione partendo da un Mach minore.
- Lo strato limite sulla lastra, trascurato, a questi Mach interagisce fortemente con l'urto (la sua parte subsonica trasmette la sovrapressione a monte) e può separare: è il limite principale del modello non viscoso.